

Sistemas Multiaxe

Grado en Inteligencia Artificial

Tema 4

Comunicación

Alejandro Rodríguez Arias

alejandro.rodriguez.arias@udc.es

Facultad de Informática

<https://www.fic.udc.es>

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. Lenguajes de comunicación entre agentes
4. Estructura de un mensaje en FIPA-ACL
5. Ejemplo de conversación
6. Ejercicio propuesto

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. Lenguajes de comunicación entre agentes
4. Estructura de un mensaje en FIPA-ACL
5. Ejemplo de conversación
6. Ejercicio propuesto

Teoría de los actos de habla

- La teoría de los actos de habla es la inspiración principal para la comunicación en los sistemas basados en agentes.
- Las teorías de los actos de habla son teorías pragmáticas del lenguaje, es decir, teorías del uso de la lengua: intentan explicar cómo la gente utiliza el lenguaje a diario para alcanzar sus objetivos e intenciones.
- El origen de las teorías de los actos de habla se remonta al libro de Austin de 1962, *How to Do Things with Words*.

Teoría de los actos de habla

- La idea principal es interpretar la comunicación como acciones.
- Al igual que el resto de las acciones, la comunicación intentaría cambiar “el estado del mundo”.
- Ejemplos:
 - Una declaración de guerra.
 - Un juez declara casada a una pareja.
- Pero, en términos más generales, todo lo que pronunciamos lo hacemos con la intención de satisfacer algún objetivo o propósito.
- La teoría de los actos de habla explica cómo se utilizan los enunciados para alcanzar las intenciones.

Teoría de los actos de habla

- Tipos:
- Representativas:
 - Por ejemplo informar (Hoy hace frío).
- Directivas:
 - Implican ordenes (tráeme la botella).
- De compromiso:
 - Prometo que haré el ejercicio.
- Expresivas:
 - Expresan un estado mental (¡Gracias!).
- Declaraciones:
 - Cambios institucionales.

Podemos suprimir la clasificación previa y entender los actos del habla como dos componentes:

1. Un verbo performativo
 - Informar, solicitar, prometer
2. Un contenido proposicional
 - La ventana está cerrada
 - El horno está encendido

■ Ejemplos:

- “Te informo de que” + “el horno está encendido”
- “Te solicito que” + “el horno está encendido”
- “Te prometo que” + “el horno está encendido”

- Interpretación:
 - Performativa = requerir
Contenido = “el horno está encendido”
Acto de habla = “Por favor, enciende el horno”

 - Performativa = informar
 - Contenido = “el horno está encendido”
 - Acto de habla=“el horno está encendido”

 - Performativa = preguntar
 - Contenido = “el horno está encendido”
 - Acto de habla = “¿Está el horno encendido?”

¿Cómo podemos formalizar este concepto?

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. Lenguajes de comunicación entre agentes
4. Estructura de un mensaje en FIPA-ACL
5. Ejemplo de conversación
6. Ejercicio propuesto

Teoría de los actos de habla basada en planes

Inspiradas en las teorías sobre planificación y búsqueda

Podemos definir las semánticas utilizando un formalismo
precondición-borrar-añadir similar a STRIPS

Teoría de los actos de habla basada en planes

Ejemplo: semánticas para informar:

Inform(ego, alter, λ)

Precondición:

- ego CREE λ
- ego CREE (alter QUIERE λ)

Efecto:

- Alter CREE (ego CREE λ)

¿Se os ocurre algún problema de esta representación?

Semánticas basadas en planes

- Dificultad para entender la **intención** del mensaje.
 - ¿Puedes apagar la luz?
- Complejidad computacional de la planificación en tiempo real.
- Es difícil captar los matices sociales de los mensajes.
 - Deberías irte.
- Complejidad de la cooperación en sistemas multiagente.
 - Intenciones encadenadas
- No podemos asumir que el receptor vaya a cambiar su estado. mental en función de la comunicación.
- Planes no deterministas

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. **Lenguajes de comunicación entre agentes**
4. Estructura de un mensaje en FIPA-ACL
5. Ejemplo de conversación
6. Ejercicio propuesto

Lenguajes de comunicación entre agentes

Los lenguajes de comunicación entre agentes son formatos estándar para el intercambio de mensajes.

Veremos dos lenguajes muy similares entre ellos:

- FIPA-ACL
- KQML

FIPA-ACL es el lenguaje de comunicación propuesto por la FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents)

FIPA-ACL es un lenguaje externo que define :

- Las performativas disponibles
- La estructura del mensaje

FIPA-ACL no define:

- Ontologías
- Lenguaje utilizado en el contenido del mensaje.

Las performativas definen la intención del mensaje de forma independiente a su contenido.

FIPA-ACL define una amplia colección de performativas. Algunos ejemplos son:

- Inform: El emisor pretende que el receptor crea la información enviada.
- Request: El emisor solicita al receptor que realice una acción.
- Accept-proposal: Acepta la propuesta enviada por otro agente.
- Cancela: Indica que ya no quiere que se ejecute la acción requerida en un request previo.

Performativas

performative	passing info	requesting info	negotiation	performing actions	error handling
accept-proposal			x		
agree				x	
cancel		x		x	
cfp			x		
confirm	x				
disconfirm	x				
failure					x
inform	x				
inform-if	x				
inform-ref	x				
not-understood					x
propose			x		
query-if		x			
query-ref		x			
refuse				x	
reject-proposal			x		
request				x	
request-when				x	
request-whenever				x	
subscribe		x			

Inform y Request son las dos únicas performativas básicas y las más importantes en FIPA-ACL. El resto de performativas son definiciones “macro” en términos de estas dos.

Su significado se divide en dos partes:

- Precondición: aquello que debe ser cierto para tener éxito.
- Efecto esperado: aquello que el emisor del mensaje espera que se cumpla.

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. Lenguajes de comunicación entre agentes
4. **Estructura de un mensaje en FIPA-ACL**
5. Ejemplo de conversación
6. Ejercicio propuesto

Un mensaje en FIPA-ACL contiene uno o más parámetros.

- Performativa (obligatorio): Define el tipo del acto comunicativo.
- Emisor: Agente que emite el mensaje.
- Receptor: Agente que recibe el mensaje.
- Contenido: El texto del mensaje enviado.

Estructura del mensaje

(inform

:content “mineralsStock (now , 30)”

:sender mineral store

:receiver miner

:language prolog

)

¿Cómo podríamos representar el mensaje anterior en C#?

Mirar la especificación de actos comunicativos.

Estructura del mensaje

Parameter	Category of Parameters
performative	Type of communicative acts
sender	Participant in communication
receiver	Participant in communication
reply-to	Participant in communication
content	Content of message
language	Description of Content
encoding	Description of Content
ontology	Description of Content
protocol	Control of conversation
conversation-id	Control of conversation
reply-with	Control of conversation
in-reply-to	Control of conversation
reply-by	Control of conversation

¿Omitir parámetros opcionales podría suponer un problema en la comunicación?

Revisar la especificación de la estructura del mensaje

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. Lenguajes de comunicación entre agentes
4. Estructura de un mensaje en FIPA-ACL
- 5. Ejemplo de conversación**
6. Ejercicio propuesto

Ejemplo de conversación

Supongamos que tenemos un pequeño sistema multiagente formado por un equipo antiincendios. Nuestro equipo esta formado por:

- **El sensor** que detecta el incendio y notifica al coordinador.
- **Coordinador**
- **Bombero**
- **Dron**

¿Cómo plantearíais su comunicación?

¿Cuál es el primer paso? ¿Qué desencadena la conversación?

Ejemplo de conversación

(inform

:content “(incendio_detectado [X,Y])”

:sender sensor

:receiver coordinador

:language FIPA-SL

:ontology Emergencias

)

Ejemplo de conversación

(inform

:content “(incendio_detectado [X,Y])”

:sender coordinador

:receiver bombero1, bombero2, dron

:language FIPA-SL

:ontology Emergencias

)

Ejemplo de conversación

(request

:content “(Ejecutar estrategia_4 ([X,Y]))”

:sender coordinador

:receiver bombero1, bombero2, dron

:language FIPA-SL

:ontology Emergencias

)

Ejemplo de conversación

(agree

:sender bombero1

:receiver coordinador

)

(agree

:sender bombero2

:receiver coordinador

)

Ejemplo de conversación

(agree

:sender dron

:receiver coordinador

)

Ejemplo de conversación

(inform-done

:sender bombero1

:receiver coordinador

)

(inform-done

:sender bombero2

:receiver coordinador

)

Ejemplo de conversación

(inform-done

:sender dron

:receiver coordinador

)

1. Teoría de los actos de habla
2. Teoría de los actos de habla basada en planes
3. Lenguajes de comunicación entre agentes
4. Estructura de un mensaje en FIPA-ACL
5. Ejemplo de conversación
6. **Ejercicio propuesto**

Ejercicio propuesto

Una empresa de logística ha implementado un sistema de agentes inteligentes para la gestión de entregas. Se requiere que los agentes se coordinen eficientemente para recoger y entregar paquetes dentro de una ciudad.

Agentes: cliente, coordinador, dron, vehículo autónomo

Escena: un cliente solicita el envío de un paquete desde su domicilio hasta una oficina. El coordinador deberá gestionar la recogida, eligiendo entre un dron o un vehículo autónomo según el peso del paquete. Si pesa menos de 20 kg, se utilizará el dron; de lo contrario, se enviará en el vehículo autónomo.

Ejercicio propuesto

(request

:content “(Entrega_paquete PaqueteA LocA LocB)”

:sender cliente

:receiver coordinador

:language FIPA-SL

:ontology Paquetería

:conversation-id: 1_Eleanor

)

Ejercicio propuesto

(agree

:sender coordinador

:receiver cliente

:conversation-id: 1_Eleanor

)

Ejercicio propuesto

(query-ref

:content “((iota ?peso paqueteA peso?))”

:sender coordinador

:receiver cliente

:language FIPA-SL

:ontology Paquetería

:conversation-id: 2_Eleanor

)

Ejercicio propuesto

(inform

:content “(peso 25kg)”

:sender cliente

:receiver coordinador

:language FIPA-SL

:ontology Paquetería

:conversation-id: 2_Eleanor

)

Ejercicio propuesto

(request

:content “(Entrega_paquete PaqueteA LocA LocB)”

:sender coordinador

:receiver vehículo_autónomo

:language FIPA-SL

:ontology Paquetería

:conversation-id: 1_XYZ

)

Ejercicio propuesto

(agree

:sender vehículo_autónomo

:receiver coordinador

:conversation-id: 1_XYZ

)

Ejercicio propuesto

(inform-done

:sender vehículo_autónomo

:receiver coordinador

:conversation-id: 1_XYZ

)

Ejercicio propuesto

(inform-done

:sender coordinador

:receiver cliente

:conversation-id: 1_Eleanor

)

Sistemas Multiaxe

Grado en Inteligencia Artificial

Tema 4

Comunicación

Alejandro Rodríguez Arias

alejandro.rodriguez.arias@udc.es

Facultad de Informática

<https://www.fic.udc.es>